دانشگاه صنعتی شریف
بهار جهانی ، روژین نوبهاری ،امیرحسین بهرامی

پایگاه داده

نیم‌سال اول ۹۷ـ۹۸

گزارش پروژه (فاز سوم)

هدف

هدف از این فاز این است که جستجو هایی با پیچیدگی زمانی بسیار بهتر به کمک سرچ الاستیک ، انجام دهیم. این جستجو ها می توانند انواع مختلفی داشته باشند که به کاربر کمک میکند سریع تر به مطلوب مورد نظر خود دست یابد. در صورت این فاز ۱۰ نوع سرچ متفاوت طرح شده که ما در کد ضمیمه شده همه این ۱۰ جستجو را پیاده سازی کرده ایم.

راه اندازی

پس از دانلود فایل های مربوط به الاستیک سرچ کافیست فایل bat. موجود در پوشه bin به نام elasticsearch را از ترمینال بالا بیاوریم . سپس میتوانیم از هر زبان برنامه نویسی ای به آن متصل شویم و داخل ان داده insert کنیم و یا به آن کوری سرچ بزنیم .

ملزومات

برای اینکه بتوانیم از سرچ الاستیک کمک بگیریم باید هر داده ای که در کوری های سرچ مان به آن ها احتیاج داریم را ، زمانی که میخواهیم آن ها را به پایگاه داده SQL مان اضافه کنیم همزمان به پایگاه داده مربوط به سرچ الاستیک که NOSQL میباشد نیز اضافه کنیم . پس از اجرای اینکار میتوانیم کوری های سرچ خواسته شده در صورت پروژه را پیاده سازی کنیم و پاسخ های درست را در زمان بسیار کمی از پایگاه داده سرچ الاستیک دریافت کنیم .

جداول مورد نیاز در پایگاه داده NOSQL

- جدول message : این جدول هر پیامی که در پی وی ها ، گروه ها و یا کانال ها ارسال میشود به همراه اطلاعاتی که همراه یک پیام وجود دارد از قبیل فرستنده ،گیرنده،زمان ارسال و ... را دارا خواهد بود . به شکلی که همزمان با اضافه کردن اطلاعات به پایگاه داده SQL باید به پایگاه داده سرچ الاستیکمان در جدول مربوطه نیز Insert شوند .
- جدول membership : این جدول برای این طراحی شده است که تشخیص بدهیم کاربر در چه گروه ها و کانال هایی عضو است تا بتوانیم کوری های view در صورت پروژه را پیاده سازی کنیم .

پیچیدگی زمانی

همانطور که در جدول زیر مشاهده میکنید زمان اجرای هر یک از ۱۰ کوری به تفکیک ثبت شده است . این زمان را با استفاده از took در نتیجه بازگردانده شده سرچ الاستیک میتوان بدست آورد .

Number	Name	AVG Time (5 runtime) millisecond
Query num 1	search_all	3
Query num 2	search_all_fuzzy	3.2
Query num 3	search_chat	1.2
Query num 4	search_group	1
Query num 5	search_group_by_sender	1
Query num 6	search_channel	1
Query num 7	view_messages_by_date	3.2
Query num 8	view_messages_by_date_chat	2
Query num 9	view_messages_by_date_group	1
Query num 10	view_messages_by_date_channel	1.2

شکل ۱ :

بررسی

همانطور که در جدول بالا مشاهده میکنیم زمان بازگشت نتایج کوری های سرچمان به پایگاه داده سرچ الاستیک کمتر از ۴ میلی ثانیه میباشد که این نسبت به زمان سرچ در پایگاه داده از جنس SQL بسیار بالاتر میباشد.